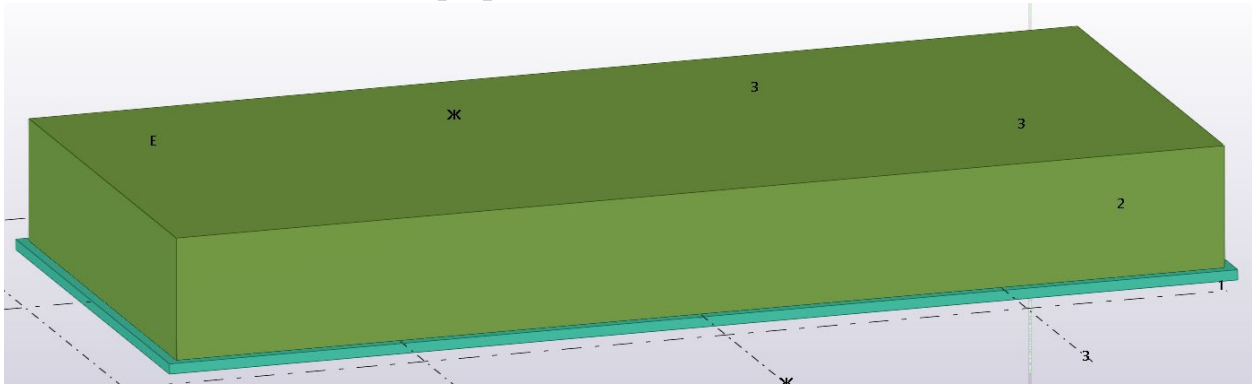
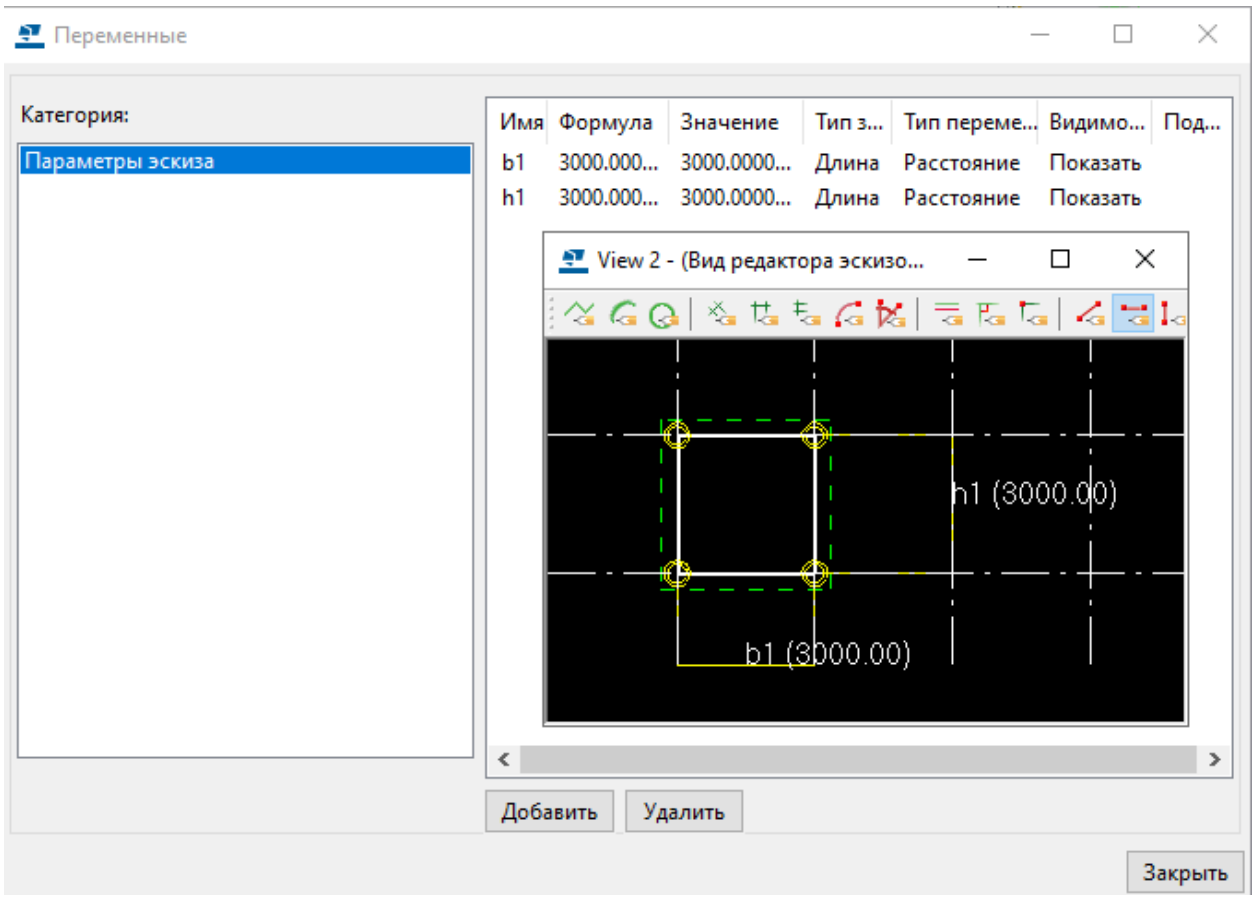
Как создать компонент фундамента со свайным полем

В данной инструкции описывается логика работы и особенности создания компонента. Базовые приемы теклы тут не затрагиваются.

1. Размещаем в модели плиту ростверка и подсыпку. Моделируем их с помощью балок с профилем пластины.

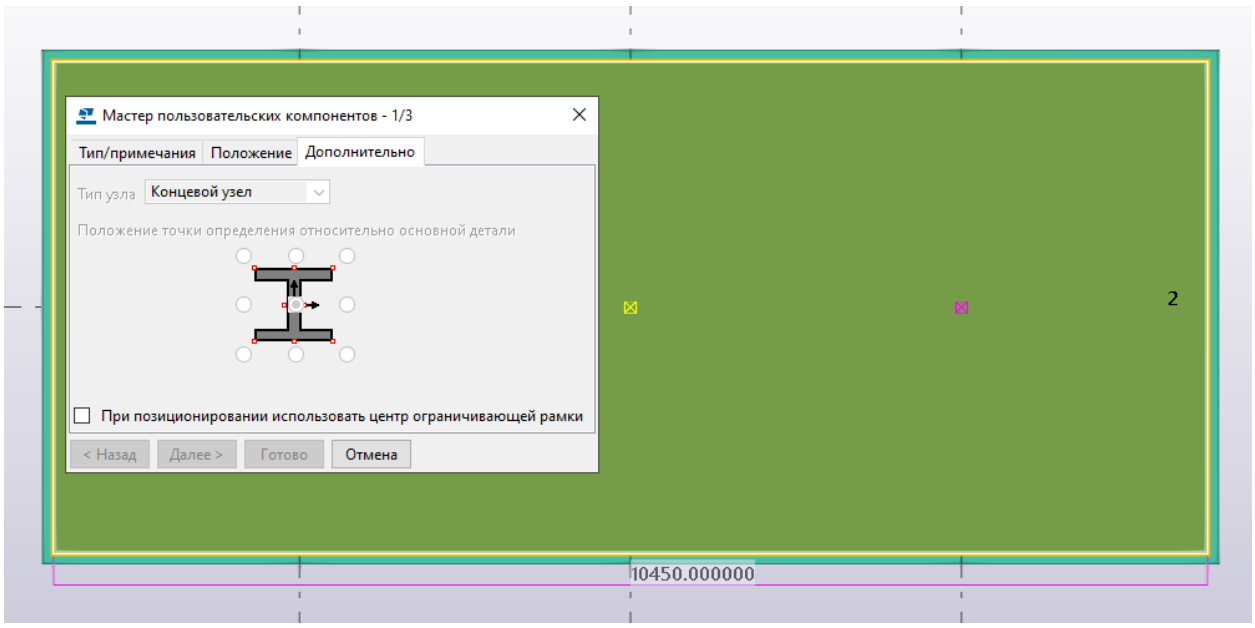


*У встроенных в теклу профилей пластин есть особенность – по оси X всегда будет больший из размеров. Например, балки с профилем PL100*200 и PL200*100 будут одинаковы.*
Это нам не подходит, поэтому создаем собственный параметрический профиль. У него размеры должны соответствовать своим направлениям.
*PLC b1*h1 – первая и вторая переменные отвечают конкретно за свои стороны.*



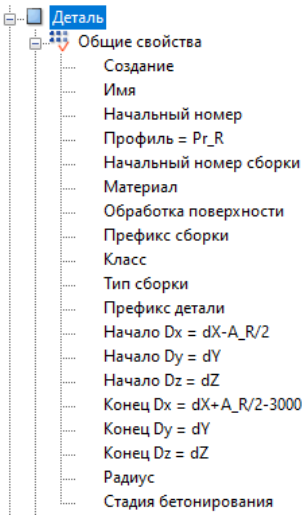
2. Выделив ростверк и подсыпку, создаем пользовательский компонент

*На первой вкладке присваиваем **Имя** компоненту, задаем **Тип** – Деталь*
*На вкладке «Дополнительно» **убираем галочку** «При позиционировании…»*
Это позволит нам далее перемещать базовую точку компонента в модели.
Если не убрать эту галочку – перемещение с помощью параметров работать не будет.
*Делаем **2 точки вставки**. Первая – середина подошвы ростверка, вторая – середина нижней грани ростверка (вторая точка определяет ориентацию компонента в модели).*



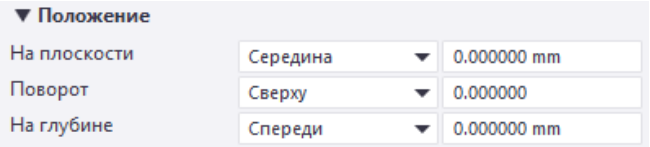
3. Создаем переменные размеров ростверка и подсыпки (A,B,H), переменные профиля, переменные для перемещения базовой точки (dX,dY,dZ). Настраиваем связь с переменными.

Имя	Формула	Значение	Тип значения	Тип переменной	Видимость	Подпись в диалоговом окне
A_R	10450.000000	10450.000000	Длина	Параметр	Показать	Длина ростверка
B_R	4450.000000	4450.000000	Длина	Параметр	Показать	Ширина ростверка
H_R	1200.000000	1200.000000	Длина	Параметр	Показать	Высота ростверка
Pr_R	="PLC"+B_R+"*"+H_R	PLC4450*1200	Профиль	Параметр	Скрыть	Профиль ростверка
dX	0.000000	0.000000	Длина	Параметр	Показать	dX
dY	0.000000	0.000000	Длина	Параметр	Показать	dY
dZ	0.000000	0.000000	Длина	Параметр	Показать	dZ
A_P	10650.000000	10650.000000	Длина	Параметр	Показать	Длина подсыпки
B_P	4650.000000	4650.000000	Длина	Параметр	Показать	Ширина подсыпки
H_P	100.000000	100.000000	Длина	Параметр	Показать	Высота подсыпки
Pr_P	="PLC"+B_P+"*"+H_P	PLC4650*100	Профиль	Параметр	Скрыть	Профиль подсыпки

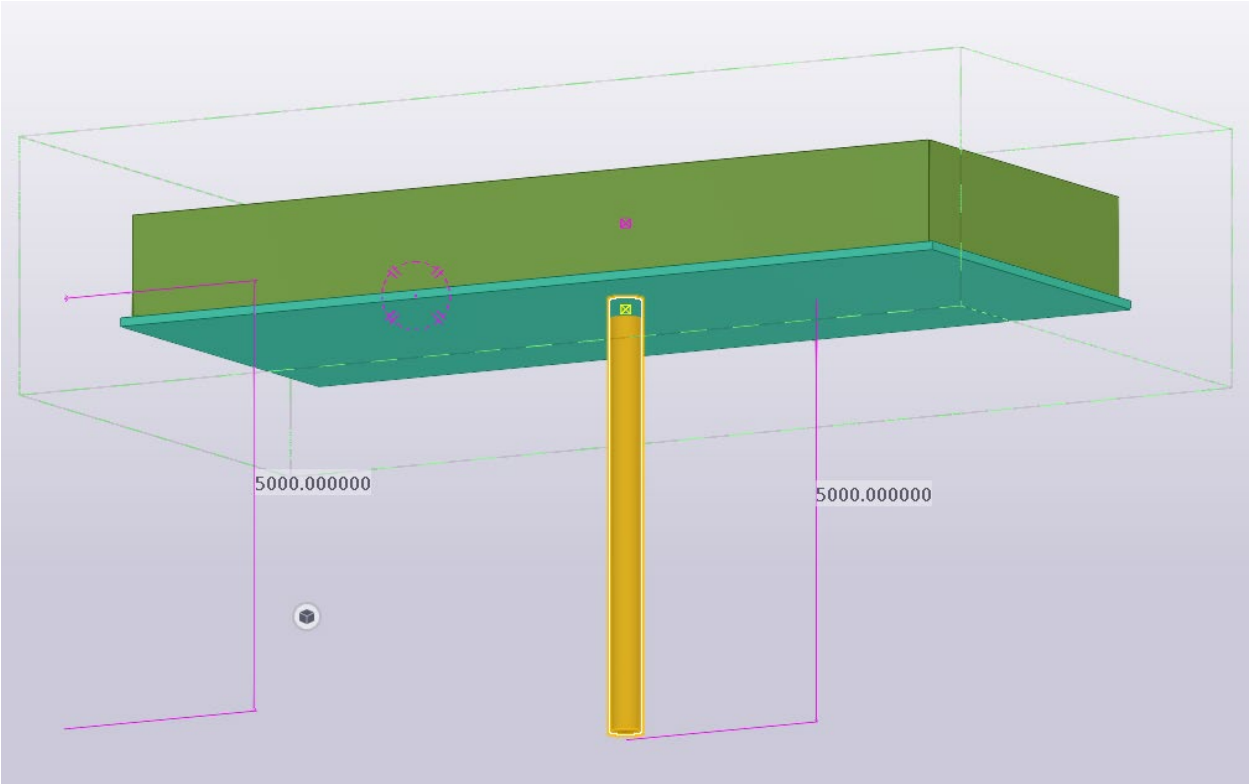


В обозревателе компонента находим вкладки деталь ростверка и присваиваем ей необходимые переменные как показано на рисунке. Для детали подсыпки – аналогично.
(R – ростверк, P – подсыпка, 3000 – начальная длина балки ростверка при моделировании)

Чтобы плиты ростверка и пластины меняли свои размеры относительно базовой точки компонента в их свойствах ставим положение:



4. Вставляем готовый компонент сваи в базовую точку компонента фундамента.



5. Создаем переменные для настройки массива свайного поля.

NumX	1	1	Число	Параметр	Показать	Кол-во по X
SpacingX	=0+" "+ShX	0 1200.0	Текст	Параметр	Скрыть	SpacingX
DirectionX	=if (mod(NumX,2)==0) then 0 else 2 endif	2	Число	Параметр	Скрыть	DirectionX
ShX	1200.000000	1200.000000	Длина	Параметр	Показать	Шаг по X
ddx	=if (mod(NumX,2)==0) then ((NumX/2-0.5)*ShX) else 0 endif	0.000000	Длина	Параметр	Скрыть	ddx
NumY	1	1	Число	Параметр	Показать	Кол-во по Y
SpacingY	=0+" "+ShY	0 1200.0	Текст	Параметр	Скрыть	SpacingY
DirectionY	=if (mod(NumY,2)==0) then 0 else 2 endif	2	Число	Параметр	Скрыть	DirectionY
ShY	1200.000000	1200.000000	Длина	Параметр	Показать	Шаг по Y
ddy	=if (mod(NumY,2)==0) then ((NumY/2-0.5)*ShY) else 0 endif	0.000000	Длина	Параметр	Скрыть	ddy

**В переменные сразу вносим значения как на рисунке.*

Ниже пояснения к формулам переменных:

Описание переменных:
***Num** – количество свай в массиве*
***Spacing** – переменная массива, отвечающая за шаг свай.*
***Direction** – переменная массива, отвечающая за его направление (тип копирования)*
***Sh** – шаг свай, который будет задавать пользователь*
***dd** – для перемещения исходной сваи*
(X – по оси X, Y – по оси Y)

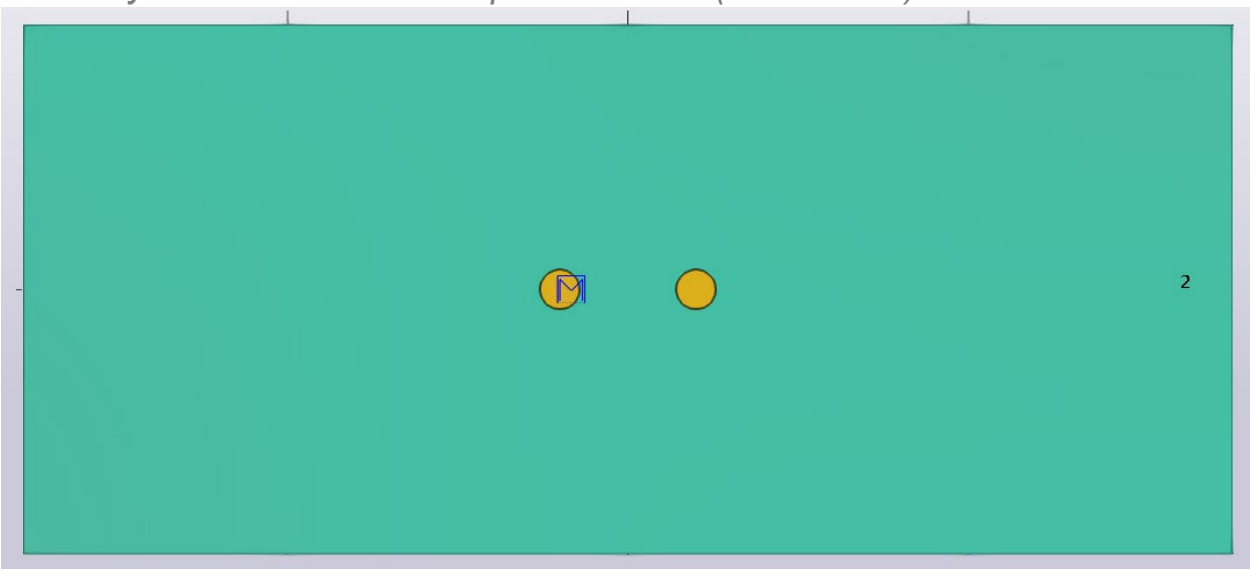
*Для создания свайного поля воспользуемся встроенным компонентом «**Линейный массив**»*

Ознакомиться подробно с его принципом работы можно с помощью справки.

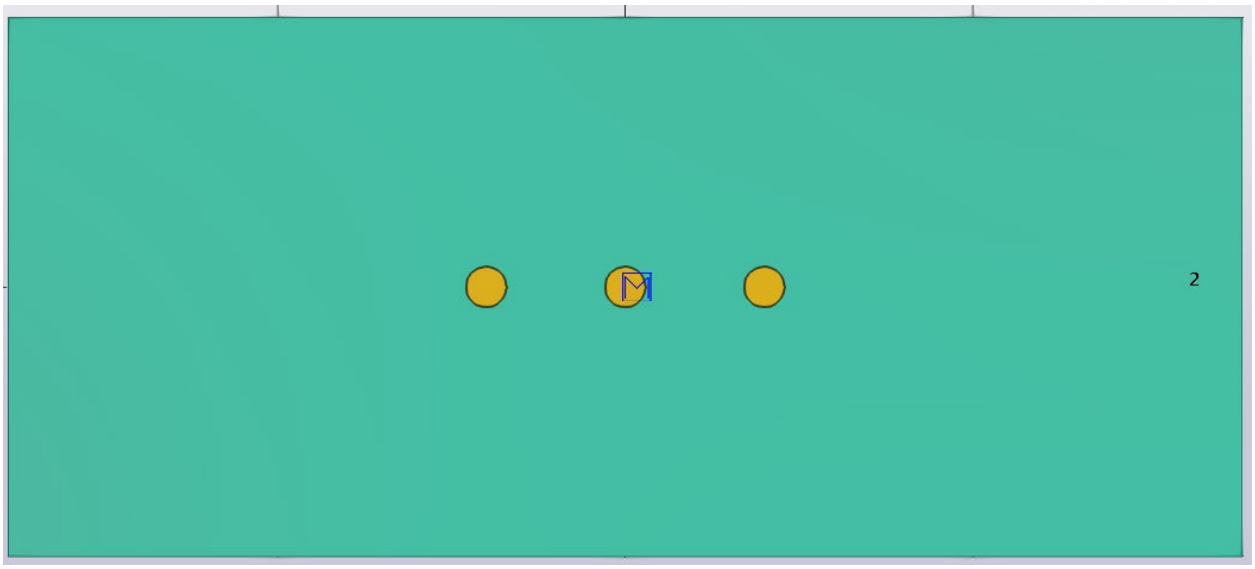
***Spacing** =0+” “+**Sh.** Такое определение переменной связано с особенностями компонента «**Линейный массив**».*
*У переменной **Spacing** если задать два значения, то первое будет отвечать за отступ массива от исходного значения, второе – за шаг. Чтобы это сделать, присваиваем переменной **Spacing** тип значения – **Текст**.*

Чтобы сваи расставлялись симметрично относительно базовой точки нужно рассмотреть 2 случая:

1) *Четное количество свай:*
   *Исходную сваю двигаем на расстояние (**Num**/2-0.5)***Sh** и **Direction** = 0*



2) *Нечетное количество свай:*
   *Исходная свая остается в базовой точке, **Direction** = 2*



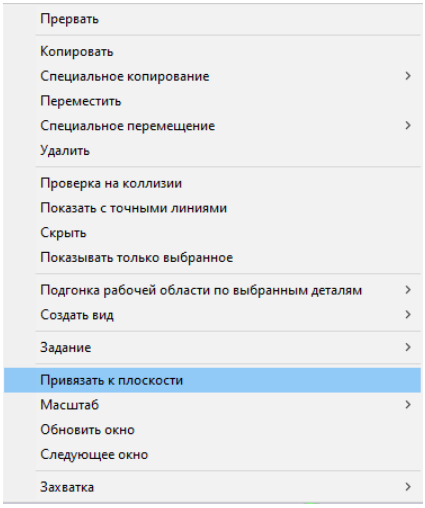
   *Функция mod(**Num**,2) позволит нам определить четность:*
   0 – четное

1 – нечетное

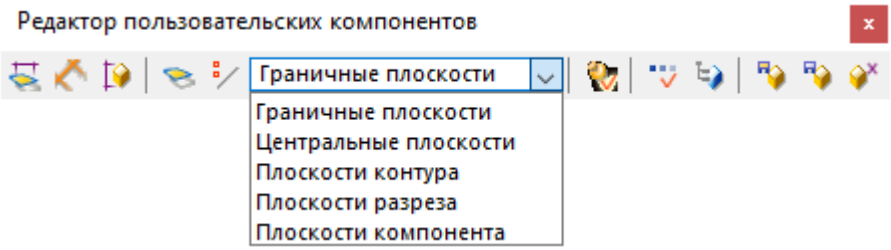
**Подробнее про возможные функции и их назначения читайте в справке.*

6. Привязываем компонент сваи к плоскостям ростверка.

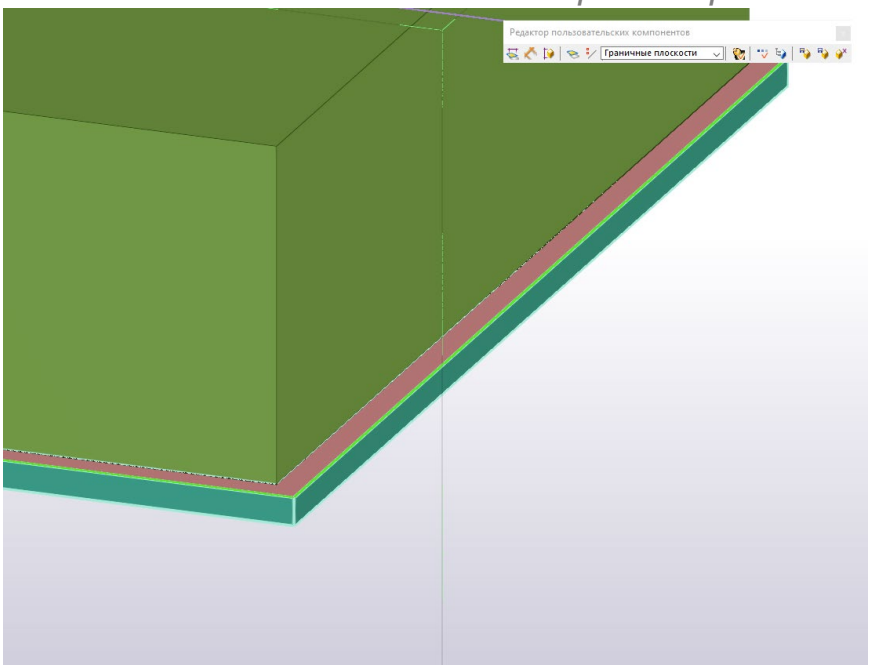
   1) *Нажимаем на сваю*
   2) *С зажатым Alt выделяем желтую и розовую точки*
   3) *ПКМ -> привязать к плоскости*



   4) *В редакторе компонента выбираем «Граничные плоскости»*

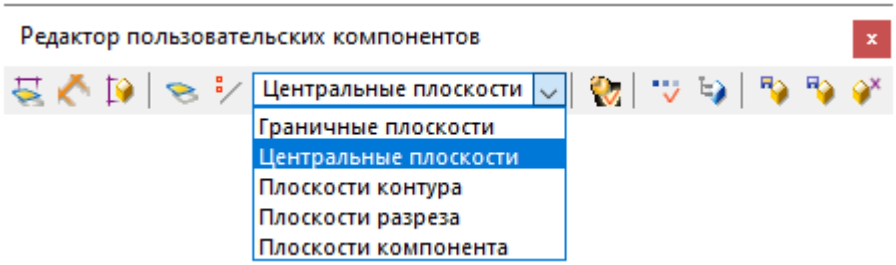


   5) *Указываем плоскость подошвы ростверка*

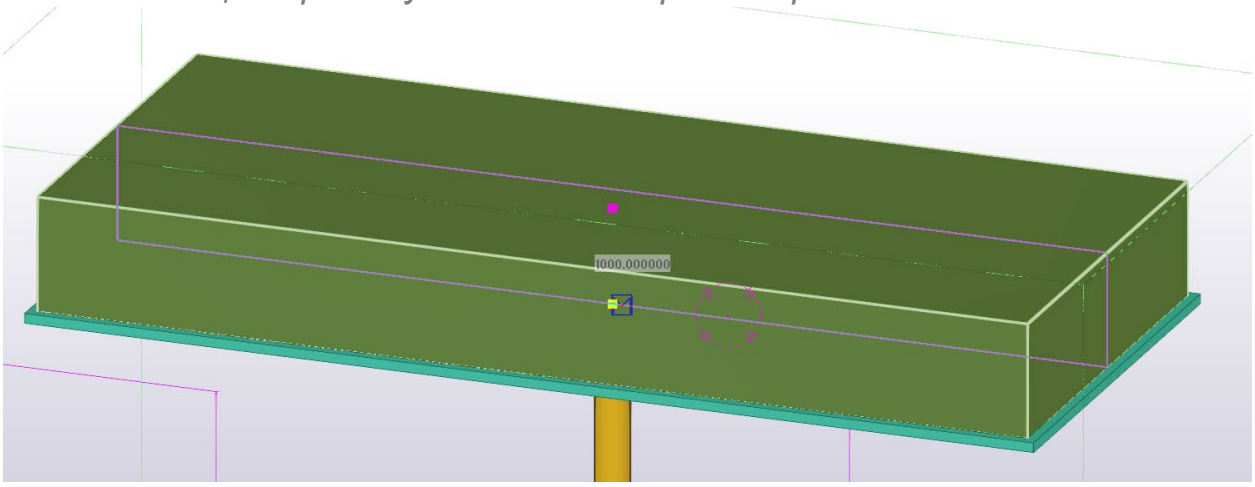


   6) *Не снимая выделения точек, снова жмем ПКМ -> привязать к плоскости*

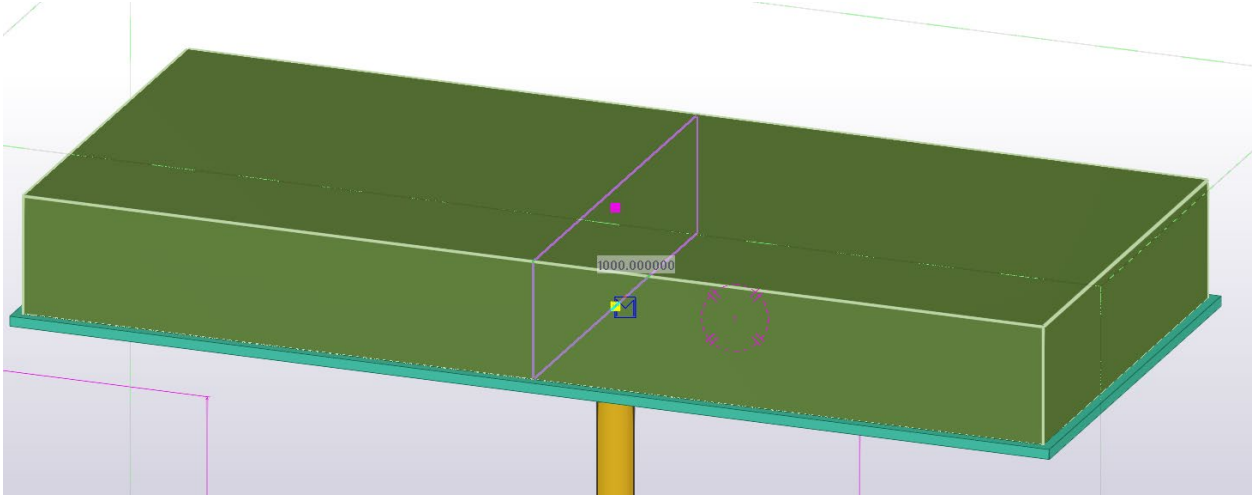
7) *Выбираем в редакторе компонента «Центральные плоскости»*



8) *Указываем центральную плоскость ростверка*



9) *Повторяем пункты (6-8) но теперь указываем другую плоскость*



10) *В окне параметров компонента появившимся переменным привязок (D1, D2,…,D6)*
задаем значения перемещения исходной сваи как на рисунке

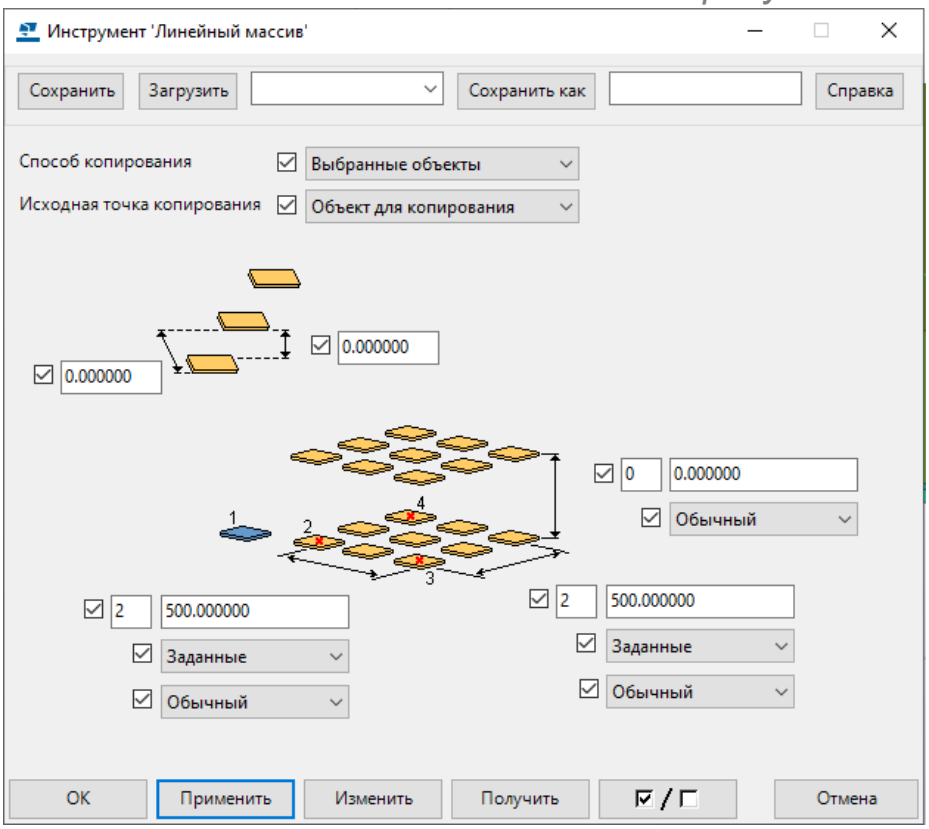
D1	1000.000000	1000.000000	Длина	Расстояние	Показать	D1.Свая-БНС_Опора_300.Крайняя зад...
D2	0.000000	0.000000	Длина	Расстояние	Скрыть	D2.Свая-БНС_Опора_300.Крайняя зад...
D3	=ddy	0.000000	Длина	Расстояние	Скрыть	D3.Свая-БНС_Опора_300.Вертикальн...
D4	=ddy	0.000000	Длина	Расстояние	Скрыть	D4.Свая-БНС_Опора_300.Вертикальн...
D5	=ddx	0.000000	Длина	Расстояние	Скрыть	D5.Свая-БНС_Опора_300.Перпендику...
D6	=ddx	0.000000	Длина	Расстояние	Скрыть	D6.Свая-БНС_Опора_300.Перпендику...

7. Применяем к свае компонент «Линейный массив».

Лучше не торопиться и делать все в четкой последовательности.

1) *2 раза нажимаем по иконке линейного массива.*

2) *Заполняем **ВСЕ ПОЛЯ** как показано на рисунке*



3) *Нажимаем «Изменить»*
4) *Нажимаем ЛКМ на компонент сваи*
5) *Нажимаем на колёсико мыши*
6) *Указываем направление оси X (нажимаем на середину одной из нижних граней ростверка)*
7) *Указываем направление оси Y*

Должен создаться компонент массива. Если этого не произошло, значит вы что-то упустили. Можете попробовать удалить компонент сваи, еще раз вставить его в базовую точку и повторить последовательность применения компонента массива.

8. Привязываем переменные нашего компонента к переменным линейного массива. *В обозревателе нажимаем кнопку «Обновить». Появится новая вкладка компонент с переменными массива. Приравниваем им наши переменные как на рисунке ниже.*

Общие свойства

- xs_nobjects_4
- xs_command_4
- xs_nobjects_3
- xs_command_3
- xs_nobjects_2
- xs_command_2
- xs_nobjects_1
- xs_command_1
- copyMethod
- axisSpacingX
- axisSpacingY
- axisNumOfCopyX = NumX
- axisNumOfCopyY = NumY
- axisNumOfCopyZ
- axisCopyDirectionX =DirectionX
- axisCopyDirectionY = DirectionY
- axisCopyDirectionZ
- axisCopyOrigin
- deltaY
- deltaZ
- axisSpacingValueX = SpacingX
- axisSpacingValueY = SpacingY
- axisSpacingValueZ

9. Настраиваем вложенный компонент сваи.

*Чтобы вывести переменные сваи в окно нашего компонента, их так же нужно задать и приравнять к переменным сваи в обозревателе. Чтобы они появились в обозревателе, нужно настроить вложенный компонент непосредственно внутри редактора нашего компонента. *Если оставить какие-либо поля пустыми в окне настройки вложенного компонента, то они не отобразятся в обозревателе.*

Общие свойства

D = D	GOR	0.000000	0.000000	Длина	Параметр	Показать	GOR
L = L	VERT	0.000000	0.000000	Длина	Параметр	Показать	VERT
Lz = Lz	ANGLE	0.000000	0.000000	Длина	Параметр	Показать	ANGLE
PP = PP	PP	0.000000	0.000000	Текст	Параметр	Показать	PP
OPT = OPT	OPT	0.000000	0.000000	Текст	Параметр	Показать	OPT
GOR = GOR	P1	0.000000	0.000000	Текст	Параметр	Показать	P1
VERT = VERT	LSR	0.000000	0.000000	Текст	Параметр	Показать	LSR
ANGLE = ANGLE							

Обратите внимание! У наших переменных тип должен совпадать с типом переменных оригинала. Тип переменных чужого компонента можно посмотреть через редактор окна пользовательского компонента, два раза кликнув по параметру.

Можем сохранить результат, закрыть редактор и проверить, что все работает.

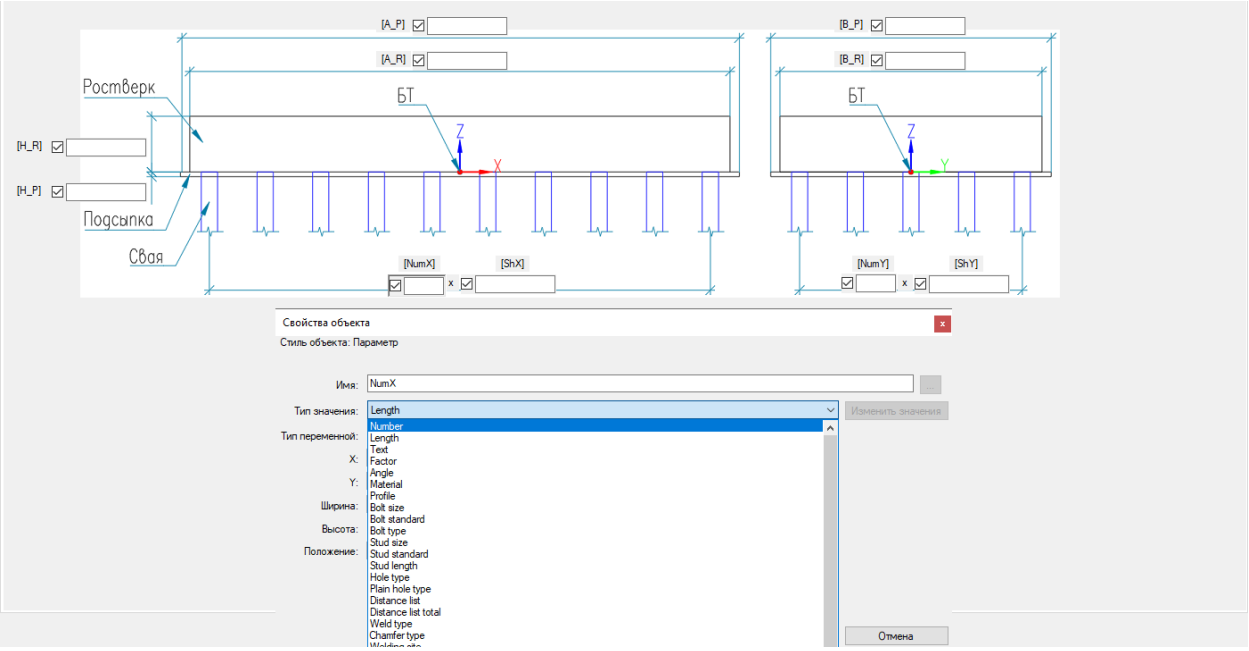
Если при четном количестве свай они некорректно располагаются по оси, скорее всего поможет добавление минуса в переменную привязки по этой оси.

D5	=-ddx
D6	=-ddx

10. Оформление компонента

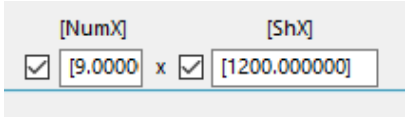
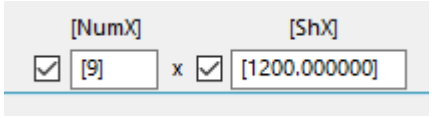
В конце нужно оформить диалоговое окно пользовательского компонента, задать эскиз.

Совет: Можно скопировать целиком окно вложенного компонента и далее дорабатывать уже его. Делается это через редактор окна пользовательского компонента -> сохранить как -> сохраняем как наш компонент фундамента.



В редакторе диалогового окна стоит выбирать правильные типы значений.
Например, для шага по X:

формат – Length



формат – Number